Anforderungsabgleich und Traceability-Matrix

Faktura — Desktop-Fakturierungsanwendung

Lucas Strubel

Version 2.2 · 18.10.2026

Inhaltsverzeichnis

Dokumentenhistorie **2**

Zweck **2**

Fachliche Anforderungen (BA) **2**

Geschäftsregeln (GR) **3**

Qualitätsanforderungen (Q) **4**

Akzeptanzkriterien (AC) **5**

Anforderungen der Weiterentwicklung (Pflichtenheft v2.1–v2.4) **6**

Offene organisatorische Punkte **7**

Ergänzung 3.1.0-rc.1 (10.10.2026) **8**

Review-Nachverfolgung 3.1 8

Dokumentenhistorie

Version	Datum	Grund der Änderung
1.0	06/2026	Nachweis der Lastenheft-Anforderungen zur Abnahme der Version 1.0
2.0	24.09.2026	Neuer Abgleich gegen den Stand 3.0: Codebelege auf SQLite-Persistenz, transaktionalen Nummernkreis und JavaFX-Oberfläche umgestellt; Kapitel 5 mit den Anforderungen der Weiterentwicklung (Pflichtenheft v2.1–v2.4)
2.1	10.10.2026	Review-Remediation 3.1.0-rc.1; historische Nachweise und offene Freigabeschranken getrennt
2.2	18.10.2026	Q-04 mit gebündelter Laufzeit nachgewiesen

Zweck

Dieses Dokument ordnet den Anforderungen des Lastenhefts und der Weiterentwicklung die Implementierung und vorhandene Nachweise zu. Offene Freigabeschritte sind ausdrücklich gekennzeichnet; die Tabelle ist keine pauschale Produktfreigabe. Es dient als Traceability-Matrix *Anforderung* ↔ *Codebeleg* ↔ *Testfall* gemäß Abnahmebedingung Kap. 7.2 des Lastenhefts.

Testfälle werden als *Testklasse ID* angegeben; die IDs entsprechen dem `@DisplayName` der Testmethode und sind im Modultestplan (Kapitel 2 für Version 1.0, Kapitel 3 für die Ergänzungen) beschrieben. Status: **erfüllt** — durch Code und automatisierten Test belegt; **organisatorisch** — nur durch einen Nachweis außerhalb des Codes belegbar.

Fachliche Anforderungen (BA)

Anf.	Inhalt	Codebeleg	Testfall	Status
BA-01	Kunde anlegen (Pflicht-/Optionalfelder, eindeutige Nr.)	`KundenVerwaltungsService.legeAn`, `JdbcKundennummernGenerator`	`KundenVerwaltungTest` TC-01, TC-18	erfüllt
BA-02	Kundendaten ändern	`KundenVerwaltungsService.aendere`	`KundenVerwaltungTest` TC-07, TC-19	erfüllt
BA-03	Kunden löschen (mit Löschsperre)	`KundenVerwaltungsService.loescheKunde`	`KundenVerwaltungTest` TC-09, TC-10	erfüllt
BA-04	Kunden suchen/auflisten (Name + Nr.)	`JdbcKundenRepository.suche`, `alleSortiertNachName`	`KundenVerwaltungTest` TC-12, TC-13	erfüllt
BA-05	Produkt anlegen (Preis, Steuersatz, eindeutige Nr.)	`ProduktVerwaltungsService.legeAn`, `JdbcProduktnummernGenerator`	`ProduktVerwaltungTest` TC-01, TC-15	erfüllt

Anf.	Inhalt	Codebeleg	Testfall	Status
BA-06	Produktdaten ändern (Snapshot in Belegen)	`ProduktVerwaltungsService.aendere`	`ProduktVerwaltungTest` TC-06, TC-16; `DokumentzyklusTest` TC-11	erfüllt
BA-07	Produkte löschen (mit Löschsperre)	`ProduktVerwaltungsService.loescheProdukt`	`ProduktVerwaltungTest` TC-08, TC-09	erfüllt
BA-08	Produkte suchen/auflisten (Bezeichnung + Nr.)	`JdbcProduktRepository.suche`, `alleSortiertNachBezeichnung`	`ProduktVerwaltungTest` TC-11, TC-12	erfüllt
BA-09	Angebot erstellen + PDF	`StandardDokumentService.erstelleAngebot`, `PdfBoxPdfExporter`	`DokumentzyklusTest` TC-10, DZ-06; `PdfBoxPdfExporterTest` TC-15	erfüllt
BA-10	Auftragsbestätigung erstellen + PDF	`StandardDokumentService.erzeugeFolgebeleg`	`DokumentzyklusTest` TC-10	erfüllt
BA-11	Lieferschein erstellen + PDF	`StandardDokumentService.erstelleLieferschein`, `erzeugeFolgebeleg`	`DokumentzyklusTest` DZ-05	erfüllt
BA-12	Rechnung erstellen (Nr., § 14 UStG, Summen, Ziel)	`StandardDokumentService.erstelleRechnung`, `PdfBoxPdfExporter`	`DokumentzyklusTest` TC-13; `PdfBoxPdfExporterTest` PDF-03	erfüllt
BA-13	Geführte Rechnungserstellung (Wizard)	`RechnungsWizardController`, `RechnungsWizardModel`, `RechnungsWizardDialog`	`OberflaechenControllerTest` TC-01 bis TC-09, ZE-02	erfüllt
BA-14	Rechnung stornieren (Datum und Benutzer)	`StandardDokumentService.storniere`, `Rechnung.storniere`	`DokumentzyklusTest` TC-09, DZ-01, DZ-02; `OberflaechenControllerTest` TC-10, TC-11	erfüllt

Geschäftsregeln (GR)

Anf.	Inhalt	Codebeleg	Testfall	Status
GR-01	Lückenlose Rechnungsnummern	`JdbcNummernkreis` (Vergabe in derselben Transaktion wie das Speichern), `StandardDokumentService.vergebeNummer`	`NummernkreisIntegritaetTest` NK-01 bis NK-03; `DokumentzyklusTest` TC-04, TC-05, DZ-08, DZ-09	erfüllt

Anf.	Inhalt	Codebeleg	Testfall	Status
GR-02	Unveränderlichkeit versendeter Dokumente	`Dokument.pruefeAenderbar`, gespeicherte Summen beim Laden	`DokumentzyklusTest` TC-08, DZ-03; `JdbcDokumentRepositoryTest` JDB-02, JDB-07	erfüllt
GR-03	Steuerberechnung (Snapshot)	`Dokumentposition`, `Dokument.berechneSummen`, `Dokument.steueraufschluesselung`	`DokumentzyklusTest` TC-01 bis TC-03, TC-11, DZ-10	erfüllt
GR-04	Referenzielle Integrität Kunden	`KundenVerwaltungsService.loescheKunde`, `DokumentReferenzPruefung`	`KundenVerwaltungTest` TC-10	erfüllt
GR-05	Dokumentenzyklus-Konsistenz (Rückreferenz)	`StandardDokumentService.erzeugeFolgebeleg`	`DokumentzyklusTest` TC-10, DZ-05	erfüllt
GR-06	Standard-Zahlungsziel 14 Tage	`StandardDokumentService.STANDARD_ZAHLUNGSZIEL_TAGE`	`DokumentzyklusTest` TC-06, TC-07	erfüllt

Qualitätsanforderungen (Q)

Anf.	Inhalt	Codebeleg / Nachweis	Testfall	Status
Q-01	5.000 Kunden, 5.000 Produkte, 1.000 Belege mit je 5 Positionen	SQLite mit Spring-Services	`ProduktionsPerformanceTest` PERF-01	lokal gemessen
Q-02	Suche/Auflistung ≤ 1 s	SQLite-Produktionspfad	`ProduktionsPerformanceTest` PERF-01	lokal und im RC-Job bestanden
Q-03	PDF ≤ 2 s, 50 Positionen	`PdfBoxPdfExporter`	`ProduktionsPerformanceTest` PERF-01	lokal und im RC-Job bestanden
Q-04	Gepackter Start ≤ 5 s	Fenster plus erster FX-Ereigniszyklus; Paket im entpackten Spring-Boot-Layout, Start ohne Flyway bei aktuellem Schema (`Schemastand`), Übersicht im Hintergrund	`tools/paket-pruefen.ps1 -Starter`, drei frische Starts mit gebündelter Laufzeit; `SchemastandTest` SST-01–05, `StartphasenTest` SP-01–02	erfüllt (18.10.2026: 3,7 / 3,7 / 3,5 s; Modultestbericht 9.5)

Anf.	Inhalt	Codebeleg / Nachweis	Testfall	Status
Q-05	Ersterstellung Rechnung < 10 min (≥ 5 Personen)	Wizard `RechnungsWizard Controller`	Usability-Test	zurückgestellt; Studie nicht durchgeführt
Q-06	100 % lokale Datenhaltung	SQLite-Datenbank im Benutzerverzeichnis; Mailversand nur über den lokalen Standard-Client (IF-03)	`FakturaApplicationTest` KTX-02, KTX-06; Code-Inspektion	implementiert; Netzwerk-Monitoring offen
Q-07	Unveränderlichkeit versendeter Rechnungen	`Dokument.pruefe Aenderbar`, Stornorechnung statt Änderung	`DokumentzyklusTest` TC-08, DZ-01	erfüllt
Q-08	Vollständiger ZIP-Export ≤ 30 s	`GesamtExport`, eine Lesetransaktion	`ProduktionsPerformance Test` PERF-01; REM-06	lokal bestanden; RC-Job offen
Q-09	Pflichtfeldhinweis (≥ 80 % Korrektur)	`ValidierungsException`, `FxMeldung`, Wizard-Validierung	`OberflaechenController Test` TC-03 bis TC-05; `ValidierungTest` VAL-01; Usability-Test	erfüllt (Code), zurückgestellt (Usability)

Akzeptanzkriterien (AC)

Anf.	bezogen auf	Testfall	Status
AC-01	BA-01, BA-04	`KundenVerwaltungTest` TC-01, TC-12	erfüllt
AC-02	BA-02, BA-03, GR-04	`KundenVerwaltungTest` TC-07, TC-10	erfüllt
AC-03	BA-05, BA-06, GR-02	`ProduktVerwaltungTest` TC-06; `Dokumentzyklus Test` TC-11	erfüllt
AC-04	BA-07, BA-08	`ProduktVerwaltungTest` TC-08, TC-09, TC-11, TC-12; `ProduktionsPerformanceTest` PERF-01	erfüllt
AC-05	BA-09, Q-03	`DokumentzyklusTest` TC-10; `Produktions PerformanceTest` PERF-01	erfüllt
AC-06	BA-10	`DokumentzyklusTest` TC-10	erfüllt
AC-07	BA-11	`DokumentzyklusTest` DZ-05	erfüllt
AC-08	BA-12, GR-01, GR-06	`DokumentzyklusTest` TC-04, TC-06, TC-13; `NummernkreisIntegritaetTest` NK-01	erfüllt
AC-09	BA-13	`OberflaechenControllerTest` TC-02, TC-07, TC-08	erfüllt

Anf.	bezogen auf	Testfall	Status
AC-10	BA-14	`DokumentzyklusTest` TC-09, DZ-01; `OberflaechenControllerTest` TC-10, TC-11	erfüllt
AC-11	Q-09	`OberflaechenControllerTest` TC-03 bis TC-05; Usability-Test	erfüllt (Code), zurückgestellt (Usability)

Anforderungen der Weiterentwicklung (Pflichtenheft v2.1–v2.4)

Diese Anforderungen gehen über das Lastenheft hinaus. Die Präfixe bezeichnen den Teil des Pflichtenhefts (A–D).

Anf.	Inhalt	Codebeleg	Testfall	Status
A-F-25	Umsatzsteuer je Steuersatz; PDF und E-Rechnung identisch	`Dokument.steueraufschluesselung`, `Steuerzeile`, `PdfBoxPdfExporter`	`DokumentzyklusTest` DZ-10; `ERechnungExportTest` ERE-03; `PdfBoxPdfExporterTest` PDF-03	erfüllt
A-F-26	Pflichtprofil, Steuernummer oder USt-IdNr. für Rechnungen	`FirmenprofilService.fuerBeleg`, `Firmenprofil.hatSteuerkennung`	`FirmenprofilServiceTest` FP-01, FP-07; `DokumentzyklusTest` DZ-08; `ERechnungExportTest` ERE-08; `PdfBoxPdfExporterTest` PDF-05	erfüllt
A-F-27	Aussteller-Snapshot je Beleg	`Dokument.setzeAussteller`, `JdbcDokumentRepository` (Flyway V4)	`DokumentzyklusTest` DZ-07; `ERechnungExportTest` ERE-07; `JdbcDokumentRepositoryTest` JDB-06	erfüllt
A-F-28	Zahlungseingang	`Rechnung.markiereBezahlt`, `StandardDokumentService.markiereBezahlt`, `KennzahlenDienst`	`DokumentzyklusTest` DZ-03, DZ-04; `KennzahlenDienstTest` KZ-06; `OberflaechenControllerTest` ZE-01	erfüllt
A-F-29	Stornorechnung für versendete Rechnungen	`StandardDokumentService.storniere`, `Rechnung.getStornoZu`	`DokumentzyklusTest` DZ-01, DZ-02; `ERechnungExportTest` ERE-04; `PdfBoxPdfExporterTest` PDF-04	erfüllt
A-F-30	E-Rechnung nach EN 16931	`ERechnungExport` (Mustang)	`ERechnungExportTest` ERE-01 bis ERE-08	erfüllt
A-F-31	Leistungsdatum, Übernahme aus dem Lieferschein	`StandardDokumentService.erstelleRechnung`, `erzeugeFolgebeleg`	`DokumentzyklusTest` DZ-05, DZ-06	erfüllt

Anf.	Inhalt	Codebeleg	Testfall	Status
A-F-32	Datumsplausibilität	`StandardDokument Service`, `Rechnungs WizardController.pruefeDaten`	`DokumentzyklusTest` DZ-06; `OberflaechenController Test` ZE-02	erfüllt
B-F-03	Preis mit höchstens zwei Nachkommastellen (ab v2.4)	`ProduktVerwaltungs Service.validiere`, `TabellenFormat.parse Betrag`	`ProduktVerwaltungTest` TC-15; `TabellenFormatTest` TF-01, TF-02	erfüllt
C-F-16 bis C-F-18	PLZ, USt-IdNr. (EU), Telefon	`Validierung`	`ValidierungTest` VAL-02 bis VAL-11; `KundenVerwaltung Test` TC-15 bis TC-17	erfüllt
C-F-19	Einheitliche Schreibweise gespeicherter Werte	`Validierung.bereinige`, `normalisiere…`, `Firmenprofil.bereinigt`	`ValidierungTest` VAL-15; `KundenVerwaltungTest` TC-18; `FirmenprofilService Test` FP-08	erfüllt
C-F-20	IBAN-Prüfsumme, BIC, Steuernummer	`Validierung.pruefeIban`, `pruefeBic`, `pruefe Steuernummer`	`ValidierungTest` VAL-12 bis VAL-14; `Firmenprofil ServiceTest` FP-05	erfüllt
D-F-06, D-F-14, D-F-24	Anzeigestatus „Bezahlt“, Storno-/Zahlungsaktionen je Status	`DokumentListen Controller.aktionen Fuer`, `Bausteine.anzeigestatus`	`OberflaechenController Test` TC-10, TC-12, ZE-01; `DokumentListenController Test` DL-01 bis DL-06	erfüllt
D-F-18	Übersicht mit Kennzahlen	`KennzahlenDienst`	`KennzahlenDienstTest` KZ-01 bis KZ-06	erfüllt
D-F-20	Hintergrundausführung	`HintergrundAufgaben`	Durchlauf der Oberfläche (Modultestbericht 5.4)	erfüllt
D-F-22, D-F-25	Ansichtsbezogene Tastenkürzel, tolerante Datums- und Betragseingabe	`Tastenkuerzel`, `Dialoge.datum`, `TabellenFormat.parseBetrag`	`TabellenFormatTest` TF-01, TF-02; Durchlauf der Oberfläche	erfüllt

Offene organisatorische Punkte

Folgende Punkte sind nicht durch Code oder automatisierte Tests abdeckbar:

- **Q-05 / AC-11 – Usability-Tests** mit mindestens fünf Testpersonen (Ersterstellung einer Rechnung < 10 min; Pflichtfeldkorrektur ≥ 80 %).

Die Abschlusspräsentation und Abnahme der Version 1.0 (M-07) sind im Rahmen des Moduls Software Engineering 1 erfolgt. Diese historische Abnahme ersetzt keine aktuellen RC-Nachweise. Offene Leistungs-, Plattform-, Installations- und Sicherheitsnachweise stehen im Testbericht. Das spezifizierte Netzwerk-Monitoring für Q-06 ist noch nicht dokumentiert. Die Usability-Studie ist derzeit zurückgestellt; Q-05 und der empirische Anteil von Q-09 bleiben unbewiesen. Der Portfolio-Abschluss trennt Vorführung, offene Nachweise und spätere Erweiterungen; RC-08 bleibt unverändert.

Ergänzung 3.1.0-rc.1 (10.10.2026)

Maßgeblicher RC-Umfang: EN 16931 CII mit eingebetteter Schema-/Schematron-Prüfung; XRechnung ist nicht implementiert. Lückenlose Nummernvergabe ist Projektinvariante GR-01, keine pauschale Aussage über gesetzliche Anforderungen oder Compliance. Historische Beträge und unbekannte Einheiten werden erhalten; nicht reproduzierbares XML wird gesperrt. Details zu Snapshots, Migration, Einheiten, CSV und Rücksicherung stehen in Betrieb 3.1. Die v1.0-Abnahme bleibt ein historischer Nachweis. Aktuelle Ergebnisse, verbleibende Plattformprüfungen und offene Usability-Studien sind im Modultestbericht ausgewiesen. Frühere JSON-Zeitmessungen belegen weder SQLite-Performance noch die Startzeit des gepackten Programms.

Review-Nachverfolgung 3.1

Befund	Implementierung	Nachweis
Preis-/Datumsverlust	TabellenFormat, Datumseingabe	REM-01/02, GUI-REM-01
Historische Beträge	Betragssnapshot, V5/V6, Repository	REM-03/04/07/08
Einheiten	Einheiten, Dokumentposition, Produktformular	REM-05/09, ERE-10
PDF-Breiten	Gemessene Spalten, Stapel-/Summenlayout	PDF-REM-01 und visuelle Prüfung
Normvalidierung	ERechnungsPruefung, Mustang 2.24.0	ERE-01 bis ERE-12, ERE-PAKET-01
CSV-Vollständigkeit	DokumentCsvExport, GesamtExport	REM-06
Sortierung/Einstellungen	Bausteine, SchliessSchutz	GUI-REM-02/03
Sicherung/Upgrade	AtomareDatei, Datensicherung, UpgradeSicherung	REM-04/06/08
Datenzugriff/Leistung	Bulk-Abfragen, gezieltes COUNT/EXISTS	REM-05, PERF-01, Paketstart
Liefersicherheit	Wrapper-SHA512, Scans, Release-Abhängigkeiten	CI-Läufe erforderlich

Der aktuelle Testbericht ist maßgeblich für den Nachweisstatus. Ein implementierter Prüfschritt gilt erst nach erfolgreicher Ausführung als bestanden. Plattform-, MSI- und Sicherheitsfreigaben sind unabhängig von einer lokalen JUnit-Abnahme erforderlich.